1—P—16　未知外国語の発話速度検出へむけた音響変化パラメータの基礎的検討*

◎Gong Xiaojuan　広重真人　荒木健治(北大・工)　栃内香次(北海学園大・経営学)

1. はじめに

人間は未知外国語を聞くとき、発話内容が理解できない段階でも発話の速さは認識できると考えられる。これは未知外国語を初歩から学習する過程で、ゆっくり発話されればわかりやすいが、速く発話されると理解が困難になることがよく経験されることからも明らかである。音声言語は言語であると同時に音響信号であるが、瞬時に言語として認識し内容まで理解してしまう母国語に比べて、未知外国語は音響信号として聴取される割合が高い可能性がある。特に、母国語の音韻体系に変換する(日本語の場合、仮名で書き取る)時間的余裕が少ない速めの発話において、音響信号としての聴取の可能性が高いと考える。筆者等は従来より日本語会話音声の発話速度認識について研究を行っているが[1][2]、スペクトル変化量のピークを経験的アルゴリズムで検出しピークの時間頻度をモーラ速度と比較する試み[1]では、当該言語(ここでは日本語)の音韻間での音響変化量のばらつきのため結果が発話内容に依存する傾向があり、単語や文節程度の短い長さでの発話速度検出は充分な精度が得られにくかった。一方、英語(TIMIT データベース)を用いた研究例[3]では、1 秒から 1 文全体程度の長めの部分について、スペクトル変化量に基づいて計算される量(文献[3]中では MTD)と音素速度(phone rate)との間にある程度の相関が見られることが報告されている。

上述の考えと研究例をふまえ、本研究では、音響として聴取されやすい可能性がある未知外国語の聴取において、人間の速度知覚と 1～2 秒程度の長めの部分で求めた音響特徴量の間との相関について検討し、簡易な音響特徴量を発話速度指標として利用できるかどうかについて検討する。本稿では基礎的検討として、利用する音響特徴量について考察する。音響特徴量としてスペクトル変化量の 1～2 秒程度での平均値を用い、音節速度との比較によりその妥当性を検討する。また用いた音声資料について、当該言語未学習者を被験者とした速度聴取実験を行い、未知外国語の速度聴取の傾向について考察する。

2. 音声データ

用意した音声データは、無響室で DAT に収録した、中国語を母語とする男女各 1 名による読み上げ音声である。中国語標準語で発声した。テキストは中国の新聞紙「人民日報」から選んだ 6 文である。発話速度の知覚を検討するため、同じテキストで次の 2 タイプの読み方を指示し,音声を収録した。タイプ A:普段より速く発声。タイプ B:普段より遅く発声。全部で 24 文（6 文×2 話者×2 タイプ）を収録した。収録した音声データは標本化周波数 44.1kHz,量子化ビット数 16 ビットで A/D 変換して実験に用いた。

3. 音響分析

録音したデータを 12 kHz にダウンサンプリングし，LPC ケプストラムを求める。音響分析条件を表 1 に示す。

表 1．音響分析条件

分析窓	ハニング窓
LPC 分析	12 次元
LPC ケプストラム	20 次元
フレーム長	20msec
フレームシフト周期	5msec

次に LPC ケプストラムに基づく動的尺度[4]を求める。この尺度は LPC ケプストラムの各次数の係数について重みつき回帰直線を求め,回帰直線の傾きの 2 乗和によって,単純差分と同等の変化量をよりなめらかに表すものである。

4. 平均音響変化量の計算と発話速度との比較

計算された動的尺度から発話速度を検出するため，比較的長めの短区間平均処理を行う。区間長を 2 秒，区間シフトを 0.5 秒とした。得られた結果は図 1 に示す。タイプ A とタイプ B の短区間平均値の動きを比較すると，発話速度が速いほうが LPC ケプストラムの変化量が大きいと考えられるが,単純なひとつの閾値で発話速度の大小を分離することは難しい。

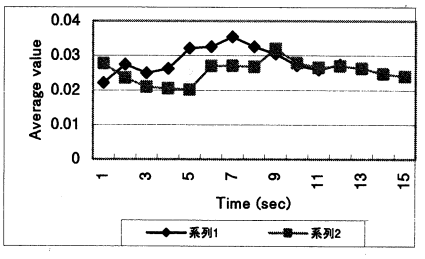


図 1. 動的尺度の短区間平均値

* A Fundamental Study on Acoustic Parameter of Unknown Foreign Language speech rate perception, by Gong Xiaojuan, Makoto Hiroshige, Kenji Araki(Hokkaido University), Koji Tochinai (Hokkai gakuen university)

5. 聴取実験

本稿で用いた音声データは，話者の主観によってタイプA(速い)タイプB(遅い)を区別して発話しているため，客観的な音節速度のほかに，未学習者が未知外国語として聴取するときの知覚判断を調べて，タイプA，Bの差を確認する必要がある。そこで以下のように聴取実験を行った。

5.1 実験条件

2名の話者による読み上げ中国語の音声データ26文をランダムに組み合わせ，これを刺激音とした。最初の2文は練習として用い，残りの24文を分析に用いる。被験者は日本人男性学生4名，女性学生1名で，いずれも中国語を勉強した経験がない。刺激音はヘッドフォンを通じて提示した。

5.2 実験方法

ME法[5]を用いる。ME法は直接比率尺度を構成する方法で，標準刺激と比較刺激を比べる比較判断ではなく，標準刺激を用いず，一つの刺激のみを単独に提示し、その判断を求めるという絶対判断を行う方法である。被験者には一つ一つの文について速さを判断し，その速さの印象を反映すると思われる正の数を割りあてて、実験用紙にその数字を記入してもらった。また，教示文で物理的な単位や前に提示された文に割りあてた数について考えないように指示を行った。また、一部の速さではなく，文全体の速さについて評価するよう依頼した。

5.3 実験結果

図2に実験結果を示す。横軸は実験で使った音声データの順番，縦軸は音節速度の対数値と被験者評価値の対数値である。図2に示すように，音声データ間で発話速度が増加すると，被験者の評価値も増加する。逆に発話速度が減少すると，被験者の評価値も減少する。図3は音節速度の対数と評価値の対数との関係を示す。横軸は音節速度の対数値で，縦軸は被験者評価値の対数値である。ばらつきが大きいため，速さについての感覚は必ずしも物理量と一致するとはいえない。教示文で前文と比較しないように要求したが，本稿の実験の範囲内では直前の文の速さの影響も考えられる。

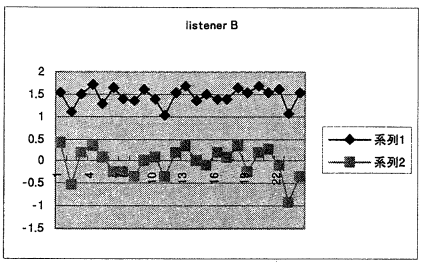


図2 聴取実験結果

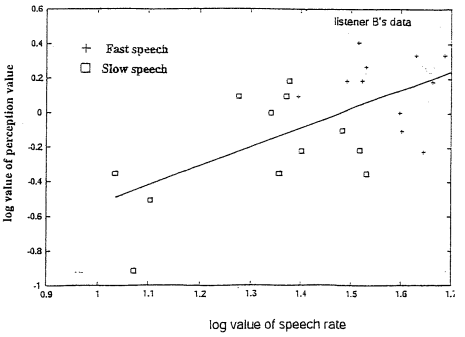


図3 音節速度の対数と評価値の対数との関係

6. まとめ

未知外国語の朗読音声の発話速度と対応する音響特徴量について基礎的調査を行った。LPCケプストラムに基づく動的尺度の2秒程度の短時間平均値を利用し，速く発話された文と遅く発話された文で特徴量のふるまいが異なることを示し，発話速度検出への利用の可能性を示した。

当該言語未学習者を被験者とした聴取実験を行い，発話速度の知覚が話者の主観とおおむね一致することを示した。

今後は発話速度に変化のある未知外国語について本手法を適用し，変化箇所の検出と知覚との整合性について調べていく予定である。

謝辞

本研究の一部は文部科学省科学研究費(課題番号13750373)により行われた。

参考文献

[1] 稲葉一紀，広重真人，宮永喜一，栃内香次："局所的話速変化検出のためのスペクトル変化パラメータについて"，音響秋季講論，2-P-7, pp. 315-316(1995-09)

[2] 広重真人，稲葉一紀，宮永喜一，栃内香次："局所強調朗読音声における局所話速変化検出の試み"，電子情報通信学会講論D-255，P. 258, Sept 1995

[3] K. Samudravijaya, Sanjeev K. Singh, P. V. S. Rao: "Pre-recognition measures of speaking rate," Sppech Communication Vol24, 1998, pp73-84

[4] 嵯峨山，板倉："音声の動の尺度に含まれる個人性情報" 音響論 1997. 6, pp. 589-590

[5] 難波，桑野著，"音の評価のための心理学的測定法"，コロナ社，1998